

## Chapitre 5

# Opérations sur les nombres relatifs

## Partie 2

### I. Multiplication et division

#### 1) Multiplier

##### Propriété 1

Le produit de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre négatif.  
La distance à zéro de ce produit est le produit des distances à zéro des 2 facteurs.

##### Exemple 1

Effectuer les calculs suivants.

$$A = 3 \times (-15) \text{ puis } B = -6 \times 4$$

##### Propriété 2

Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif.  
La distance à zéro de ce produit est le produit des distances à zéro des 2 facteurs.

##### Exemple 2

Effectuer les calculs suivants.

$$A = -3 \times (-15) \text{ puis } B = -4 \times (-1,5)$$

##### Propriété 3

Multiplier un nombre par  $(-1)$  revient à prendre l'**opposé** du nombre.

##### Exemple 3

Effectuer les calculs suivants.

$$A = 7 \times (-1) \quad B = -1 \times (-5) \text{ puis } C = -1,5 \times (-1)$$

#### 2) Diviser

##### Propriété 4

Le quotient de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre négatif.  
La distance à zéro de ce quotient s'obtient en calculant le quotient des distances à zéro des deux nombres.

##### Exemple 4

Effectuer les calculs suivants.

$$A = -21 \div 3 \text{ puis } B = 91 \div (-7)$$

##### Remarque 1

La version littérale de la propriété ci-dessus peut s'écrire :

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres positifs ( $b$  non nul).

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

#### Propriété 5

Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est un nombre positif. La distance à zéro de ce quotient s'obtient en calculant le quotient des distances à zéro des deux nombres.

#### Exemple 5

Effectuer les calculs suivants.

$$A = -99 \div (-3) \text{ puis } B = -121 \div (-11)$$

### 3) Signe d'un produit ou d'un quotient

#### Propriété 6 - Signe d'un produit/quotient

Pour **déterminer le signe d'une suite de multiplications et/ou de divisions**, il suffit de compter le **nombre de facteurs négatifs**.

- Si ce nombre est pair alors le résultat sera positif.
- Si ce nombre est impair alors le résultat sera négatif.

#### Exemple 6

1. Sans effectuer les calculs, déterminer le signe des expressions suivantes.

- $A = (-25) \times 4 \times (-17) \div (-52)$
- $B = 12 \times (-4) \div (-27) \times 13$
- Attention aux pièges :  $C = -15 \times (-5 + 7) \times 3 \times (-4)$

2. Effectuer les calculs suivants.

- $A = 5 + (-5) \times 4 \times (-10)$
- $B = 36 \div (-4) + 5 \times (-12) \div (-3)$